

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BAZY DANYCH

Projekt Systemu Obsługi Społeczności Lokalnej

1. Charakterystyka architektury bazy danych

Projekt bazy danych został zaimplementowany przy użyciu relacyjnego systemu zarządzania bazą danych **PostgreSQL** oraz mapowania obiektowo-relacyjnego **Prisma ORM**. Struktura została zaprojektowana w sposób wysoce zmodularyzowany, gdzie punktem centralnym systemu są encje **Neighborhood** (Osiedle) oraz **User** (Użytkownik).

Wszystkie procesy biznesowe aplikacji – od modułów dyskusyjnych (fora, posty, komentarze), przez moduły informacyjne (oficjalne ogłoszenia), aż po interakcje społeczne i gospodarcze (wydarzenia, marketplace) – są ściśle powiązane terytorialnie z konkretną instancją osiedla. Zapewnia to pełną izolację danych i personalizację widoków pod kątem lokalizacji zalogowanego użytkownika.

2. Słownik typów wyliczeniowych (Enums)

W celu zapewnienia integralności danych oraz ograniczenia dopuszczalnych wartości w kluczowych polach decyzyjnych, wdrożono następujące typy wyliczeniowe:

- **Role:** Definiuje poziom uprawnień użytkownika w systemie:
 - **USER** – Standardowy mieszkaniec z uprawnieniami do partycypacji w forach, eventach i marketplace.
 - **COUNCILLOR** – Radny osiedlowy, posiadający dodatkowe uprawnienia do publikowania oficjalnych komunikatów na tablicy ogłoszeń.
 - **ADMIN** – Administrator systemu zarządzający jednostkami terytorialnymi i strukturą aplikacji.
- **ListingStatus:** Określa cykl życia ogłoszenia w module marketplace:
 - **AVAILABLE** – Ogłoszenie aktywne, przedmiot dostępny.
 - **RESERVED** – Przedmiot został zarezerwowany przez innego członka społeczności.
 - **SOLD** – Transakcja sfinalizowana, ogłoszenie archiwalne.

3. Szczegółowy opis struktur tabel

Tabela: Neighborhood

Definiuje jednostki terytorialne osiedli. Stanowi główny słownik nadrzędny dla pozostałych modułów systemu.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Unikalny identyfikator osiedla.
<code>name</code>	String	NOT NULL	Oficjalna nazwa osiedla / dzielnicy.

Tabela: User

Przechowuje profile użytkowników, dane uwierzytelniające oraz informacje o ich roli i przynależności terytorialnej.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Unikalny identyfikator konta użytkownika.
<code>firstName</code>	String	NOT NULL	Imię użytkownika.
<code>lastName</code>	String	NOT NULL	Nazwisko użytkownika.
<code>email</code>	String	@unique NOT NULL	Adres e-mail stanowiący login w systemie.
<code>password</code>	String	NOT NULL	Zaszyfrowany ciąg hasła dostępowego.
<code>photo</code>	String	Nullable (?)	Opcjonalny odnośnik URL do zdjęcia profilowego.
<code>role</code>	Role	@default(USER)	Rola systemowa determinująca uprawnienia (RBAC).

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>neighborhoodId</code>	Int	FK NOT NULL	Relacja do osiedla, do którego przypisany jest użytkownik.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Znacznik czasu rejestracji profilu w systemie.

Tabela: Forum

Reprezentuje konkretne kategorie forów dyskusyjnych funkcjonujących w ramach danego osiedla.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Identyfikator kategorii forum.
<code>name</code>	String	NOT NULL	Nazwa tematyczna (np. „Sprawy bieżące”, „Inicjatywy”).
<code>description</code>	String	NOT NULL	Krótki opis przeznaczenia danej przestrzeni dyskusyjnej.
<code>icon</code>	String	Nullable (?)	Opcjonalny identyfikator wizualny (np. nazwa ikony fasadowej).
<code>neighborhoodId</code>	Int	FK NOT NULL	Klucz obcy przypisujący dane forum do konkretnego osiedla.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Data i godzina utworzenia sekcji forum.

Tabela: Post

Przechowuje wpisy publikowane przez mieszkańców w ramach forów osiedlowych.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Unikalny identyfikator wpisu.
<code>title</code>	String	NOT NULL	Tytuł wpisu.
<code>content</code>	String	NOT NULL	Treść właściwa posta.
<code>media</code>	String	Nullable (?)	Opcjonalna ścieżka do załącznika multimedialnego.
<code>authorId</code>	Int	FK NOT NULL	Identyfikator autora wpisu (powiązanie z tabelą User).
<code>neighborhoodId</code>	Int	FK NOT NULL	Identyfikator osiedla, w którym post został opublikowany.
<code>forumId</code>	Int	FK Nullable (?)	Opcjonalne powiązanie z kategorią konkretnego Forum.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Znacznik czasu publikacji posta.

Tabela: Comment

Obsługuje komentarze przypisane do poszczególnych postów, umożliwiając wielowątkową konwersację.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Identyfikator komentarza.
<code>content</code>	String	NOT NULL	Treść wypowiedzi komentarza.
	Int		Identyfikator autora komentarza.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>authorId</code>		<code>FK</code> NOT NULL	
<code>postId</code>	Int	<code>FK</code> NOT NULL	Klucz wiążący komentarz z postem nadrzędnym.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Znacznik czasu dodania komentarza.

Tabela: Announcement

Oficjalne ogłoszenia administracyjne o charakterze jednostronnego komunikatu dla mieszkańców osiedla.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	<code>PK</code> @default(autoincrement())	Identyfikator ogłoszenia.
<code>title</code>	String	NOT NULL	Tytuł ogłoszenia oficjalnego.
<code>content</code>	String	NOT NULL	Treść merytoryczna komunikatu.
<code>media</code>	String	Nullable (?)	Opcjonalny załącznik (np. plik PDF z uchwałą radnych).
<code>authorId</code>	Int	<code>FK</code> NOT NULL	Identyfikator autora komunikatu (np. użytkownik z rolą COUNCILLOR).
<code>neighborhoodId</code>	Int	<code>FK</code> NOT NULL	Identyfikator przypisanego obszaru osiedlowego.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Data wprowadzenia ogłoszenia.

Tabela: Event

Przechowuje informacje o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach sąsiedzkich.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Identyfikator wydarzenia.
<code>name</code>	String	NOT NULL	Nazwa wydarzenia.
<code>description</code>	String	NOT NULL	Szczegółowy opis eventu.
<code>place</code>	String	NOT NULL	Lokalizacja fizyczna wydarzenia (np. świetlica, boisko).
<code>date</code>	DateTime	NOT NULL	Planowana data i godzina rozpoczęcia.
<code>duration</code>	String	Nullable (?)	Opcjonalny szacowany czas trwania (np. „2 godziny”).
<code>price</code>	Decimal	Nullable (?)	Ewentualny koszt uczestnictwa (skala 10,2).
<code>image</code>	String	Nullable (?)	Grafika promująca wydarzenie.
<code>authorId</code>	Int	FK NOT NULL	Organizator główny wydarzenia (Host).
<code>neighborhoodId</code>	Int	FK NOT NULL	Identyfikator osiedla przypisanego do wydarzenia.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Czas wygenerowania wpisu w bazie.

Tabela: Listing

Obsługuje elementy lokalnego rynku handlowo-wymennego pomiędzy mieszkańcami.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Identyfikator ogłoszenia handlowego.
<code>title</code>	String	NOT NULL	Tytuł przedmiotu / oferty.
<code>description</code>	String	NOT NULL	Szczegóły oferty i stan przedmiotu.
<code>price</code>	Decimal	Nullable (?)	Cena (puste pole oznacza oddanie przedmiotu za darmo).
<code>contact</code>	String	NOT NULL	Dane kontaktowe wystawiającego (np. numer telefonu).
<code>status</code>	ListingStatus	@default(AVAILABLE)	Aktualny stan ogłoszenia (Dostępne/Rezerwacja/Sprzedane).
<code>authorId</code>	Int	FK NOT NULL	Wystawca przedmiotu (Użytkownik).
<code>neighborhoodId</code>	Int	FK NOT NULL	Przynależność ogłoszenia do strefy osiedlowej.
<code>createdAt</code>	DateTime	@default(now())	Znacznik czasu publikacji oferty.

Tabela: ListingImage

Przechowuje ścieżki do plików graficznych powiązanych asocjacyjnie z ogłoszeniem rynkowym.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>id</code>	Int	PK @default(autoincrement())	Identyfikator instancji zdjęcia.
<code>url</code>	String	NOT NULL	Lokalizacja pliku na serwerze lub w zewnętrznej pamięci masowej.

Nazwa pola	Typ danych	Modyfikatory / Klucze	Opis znaczenia
<code>listingId</code>	Int	FK NOT NULL	Powiązanie z tabelą Listing (z kaskadowym usuwaniem).

4. Integralność referencyjna i powiązania (Relacje)

W strukturze schematu zaimplementowano trzy kluczowe typy powiązań relacyjnych gwarantujących poprawność logiczną operacji na danych:

- **Relacje Jeden-do-Wielu (1:N):** Większość struktur reprezentuje ten model powiązań. Przykładem jest relacja między `Neighborhood` a `User` – jedno osiedle skupia wielu użytkowników, ale użytkownik przynależy sztywno do jednego obszaru. Podobna reguła dotyczy postów na forach oraz zdjęć przypisanych do ogłoszenia rynkowego.
- **Relacje Wiele-do-Wielu (M:N):** Reprezentowane w schemacie przez mechanizm zapisów na wydarzenia sąsiedzkie. Użytkownik (`User`) może zadeklarować chęć udziału w wielu wydarzeniach (`Event`), z kolei jedno wydarzenie grupuje listę wielu chętnych mieszkańców. Prisma realizuje to poprzez automatyczną tabelę złączeniową `EventAttendees` składającą się z par kluczy obcych.
- **Dwoiste Relacje Krzyżowe:** Tabela `Event` posiada dwie odrębne, niezależne relacje z tabelą `User`. Pierwsza z nich określa relację jednoznacznej twórcy wydarzenia (`EventHost` oparte na polu `authorId`), natomiast druga definiuje wspomnianą wyżej strukturę uczestników zaangażowanych w event (`EventAttendees`).
- **Kaskadowe Usuwanie danych (Cascade Delete):** Relacja pomiędzy ofertą (`Listing`) a jej zdjęciami (`ListingImage`) została wyposażona w regułę kaskadową. Usunięcie nadrzędnego ogłoszenia z bazy danych skutkuje automatycznym wyczyszczeniem powiązanych z nim wpisów obrazów w celu uniknięcia powstawania rekordów osieroconych.